

FICHE TM1 – Méthodes

Décrire, calculer une composition, suivre une transformation

Une fiche unique pour TM1. En colle, l'objectif est de reconnaître rapidement le bon outil, de poser les quantités utiles, puis de contrôler le résultat.

M1 Qu'est-ce qu'on étudie ?

Identifier le système, les phases et les constituants

- Délimiter le **système** : la portion de matière étudiée et sa frontière avec le milieu extérieur.
- Préciser s'il est **ouvert**, **fermé** ou **isolé** lorsque les échanges avec l'extérieur sont pertinents.
- Distinguer : **entité chimique** (objet microscopique), **espèce chimique** (ensemble d'entités identiques), **constituant physico-chimique** (une espèce dans une phase donnée).
- Recenser les phases et les constituants avant toute écriture quantitative.

Piège : Confondre l'espèce H_2O et les constituants $\text{H}_2\text{O(s)}$ / $\text{H}_2\text{O(l)}$.

M2 Gaz parfait : les unités d'abord

Utiliser l'équation d'état $pV = nRT$

- Identifier les grandeurs connues parmi p , V , n , T et la grandeur cherchée.
- Avec $R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, utiliser T en K, p en Pa et V en m^3 .
- Isoler proprement l'inconnue : $n = \frac{pV}{RT}$, $V_m = \frac{RT}{p}$, etc.
- Vérifier unité et ordre de grandeur.

Piège : Mélanger bar, litres et la valeur SI de R sans conversion cohérente.

M3 Total d'abord, partiel ensuite

Traiter un mélange gazeux

- Déterminer n_{tot} , puis $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$.
- Loi de Dalton : $p_i = x_i p_{\text{tot}}$ et $p_{\text{tot}} = \sum_i p_i$.
- Dans un volume fixé, on peut aussi utiliser directement $p_i V = n_i RT$.

Piège : Utiliser la pression totale pour une seule espèce du mélange.

M4 Masse $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ composition

Décrire quantitativement un mélange

- Si besoin : $m = \rho V$, puis $n = m/M$.
- Calculer ensuite $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$, $w_i = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}}$, $C_i = \frac{n_i}{V_{\text{solution}}}$.
- Contrôle : une fraction est entre 0 et 1 et la somme des fractions vaut 1.

Piège : Confondre fraction molaire et fraction massique.

M5 On additionne les moles, pas les concentrations

Analyser un mélange de solutions

- Pour chaque apport, calculer d'abord $n = C V$.
- Additionner les quantités d'une même espèce, avec les coefficients de dissociation si nécessaire.
- Diviser seulement ensuite par le **volume final** : $C_f = \frac{n_{\text{total}}}{V_f}$.

Piège : Faire la moyenne des concentrations ou oublier qu'un sel peut libérer plusieurs ions identiques.

M6 De l'étiquette au $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

Passer d'une solution commerciale à sa concentration molaire

- Convertir la densité en masse volumique : $\rho = d \rho_{\text{eau}}$; convertir le pourcentage massique en fraction w .
- Sur un volume choisi, souvent 1 L : $m_{\text{solution}} = \rho V$, puis $m_{\text{soluté}} = w m_{\text{solution}}$, puis $n = m/M$.
- Formule directe : $C = \rho w / M$ avec des unités cohérentes.

Piège : Prendre "37 %" pour une concentration molaire ou confondre densité et masse volumique.

FICHE TM1 – Méthodes

Solutions, dissolution et avancement

M7 Diluer = conserver la matière

Préparer une solution fille

- Conservation du soluté prélevé : $C_1 V_1 = C_2 V_2$.
- Calculer V_1 , puis choisir la verrerie adaptée.
- Protocole : pipette jaugée → fiole jaugée → compléter au trait → homogénéiser.

Piège : Choisir la verrerie avant d'avoir calculé le volume à prélever.

M8 Tout le solide peut-il vraiment disparaître ?

Dissolution et solubilité

- Écrire l'équation de dissolution : distinguer soluté ionique et moléculaire.
- Calculer $n = m/M$, puis la concentration obtenue si tout se dissout : $C = n/V$.
- Comparer à la solubilité S : $C < S$ dissolution totale ; $C > S$ solution saturée + solide restant.
- Pour un solide ionique, appliquer les coefficients de dissociation aux concentrations ioniques.

Piège : Un solide restant ne signifie pas que la dissolution a "échoué" : le système peut être saturé.

M9 Le tableau, c'est une seule formule

Construire et exploiter un tableau d'avancement

- Équilibrer l'équation et repérer les coefficients stœchiométriques algébriques ν_i .
- Pour toute espèce : $n_i(\xi) = n_{i,0} + \nu_i \xi$.
- Réactif : $\nu_i < 0$; produit : $\nu_i > 0$. Le même ξ pilote toutes les espèces.

Piège : Inventer les variations espèce par espèce au lieu de les déduire de la stœchiométrie.

M10 Le limitant n'est pas celui qui a le moins de moles

Déterminer $\xi_{\max}$ et le réactif limitant

- Pour chaque réactif, calculer l'avancement qui l'annulerait : $\xi_i = -\frac{n_{i,0}}{\nu_i}$ avec $\nu_i < 0$.
- Retenir $\xi_{\max} = \min(\xi_i)$; le réactif correspondant est limitant.
- Comparer les quantités à la stœchiométrie, jamais les nombres de moles bruts.

Piège : Déclarer limitant le réactif dont n_0 est simplement le plus petit.

M11 Mesure → moles → avancement → inconnue

Exploiter une mesure expérimentale

- Convertir la mesure en quantité de matière : $n = pV/RT$, $n = CV$, $n = m/M$, etc.
- Relier cette quantité à ξ grâce au tableau d'avancement.
- Utiliser la stœchiométrie pour remonter à la quantité initiale ou à la concentration cherchée.

Piège : Sauter directement de la mesure à l'inconnue sans passer par les moles et l'avancement.

M12 Obtenu / maximum possible

Calculer un rendement

- Déterminer $\xi_{\max}$, puis l'avancement réellement atteint $\xi_{\exp}$ à partir des données.
- Calculer $\eta = \frac{\xi_{\exp}}{\xi_{\max}}$, ou 100η en pourcentage.
- Un rendement inférieur à 100 % peut venir d'une transformation limitée, de pertes ou de réactions secondaires.

Piège : Un rendement supérieur à 100 % signale une erreur de mesure, de calcul ou un produit impur.

Réflexe de colle : identifier l'outil, convertir les données en quantités utiles, écrire la relation avant l'application numérique, puis contrôler unités et cohérence physique.